

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**

**Кафедра САУ**

**ОТЧЕТ**

**по лабораторной работе №6-7**

**по дисциплине «Технические средства робототехнических систем»**

**ТЕМА: ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ И БАЗОВОЙ ПАНЕЛЬЮ  
ОПЕРАТОРА  
(ВОР)**

Студенты гр. 2491

Преподаватель

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Недовизий А.И.  
Грачев И.Г.  
Краснова С.  
Цыкунова Н.В.  
Сулинский Е.В.

Якупов О. Э.

Санкт-Петербург

2025

**Цель работы:** ознакомление с частотно регулируемым электроприводом фирмы Siemens с преобразователем частоты Micromaster 440, изучение функциональных возможностей (его параметрирования), изучение быстрого запуска, настройки и переналадки электропривода.

### Основные сведения:

Одной из тенденций в области энергосберегающих технологий последних лет является применение частотно-регулируемых приводов на основе асинхронных короткозамкнутых электродвигателей и полупроводниковых преобразователей частоты, снижающих потребление электрической энергии, повышающих степень автоматизации, удобство эксплуатации оборудования и качество технологических процессов. Структурная схема частотно-регулируемого привода с его составными элементами и преобразователем приведена на рисунке 1

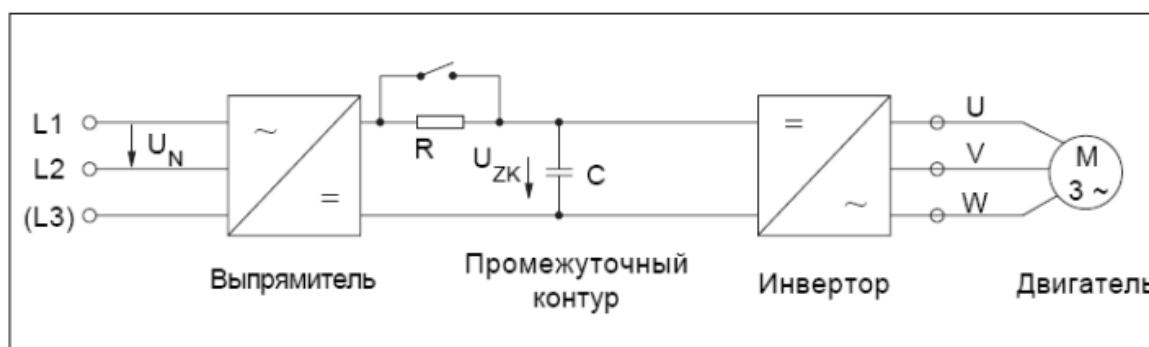


Рисунок 1 – Структурная схема частотно-регулируемого привода

Как видно из рисунка 1, частотно-регулируемый привод нужно рассматривать в совокупности с источником электроснабжения, коммутационными аппаратами, кабелями сети, двигателя и управления. Для управления скоростью асинхронного короткозамкнутого электродвигателя широкое распространение получили преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока. Выпрямитель неуправляемый, выполнен по однофазной или трехфазной мостовой схеме. Выпрямитель преобразует переменное напряжение сети в постоянное напряжение, которое

сглаживается в промежуточном контуре конденсатором. Во время зарядки конденсатора протекает очень большой кратковременный ток, что может вывести из строя выпрямитель. Для ограничения тока зарядки используется балластный резистор  $R$  последовательно с конденсатором. После зарядки конденсатора резистор выключается. Итак, переменное напряжение питающей сети, выпрямленное с помощью выпрямителя, фильтруется и подается на инвертор, структурная схема которого приведена на рисунке 2.

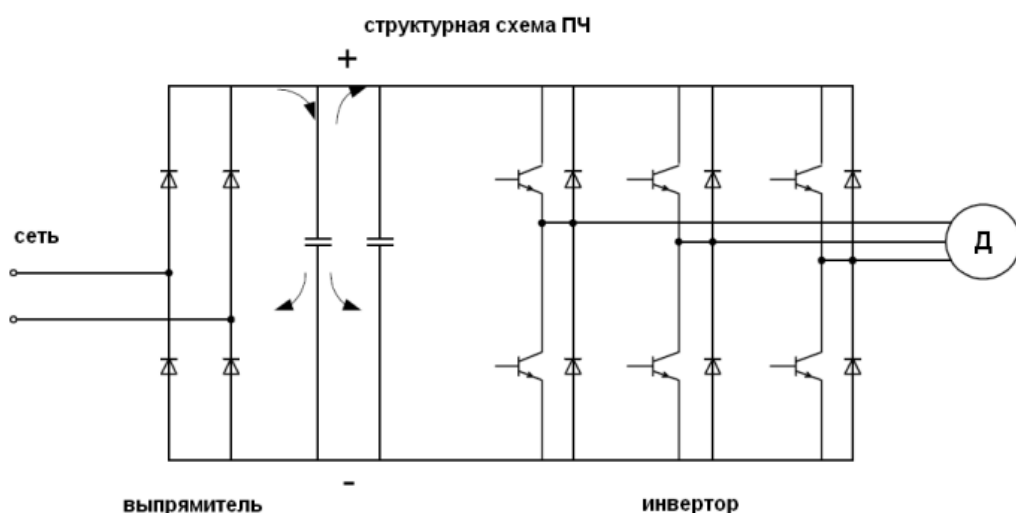


Рисунок 2 – Структурная схема инвертера

ШИМ (шиотно-импульсная модуляция) преобразовывает постоянное напряжение в требуемый уровень переменного напряжения заданной частоты. Уровень напряжение переменного тока задается переключением выходных транзисторов с фиксированной частотой, поэтому форма выходного напряжения будет иметь импульсный характер (рисунок 3).

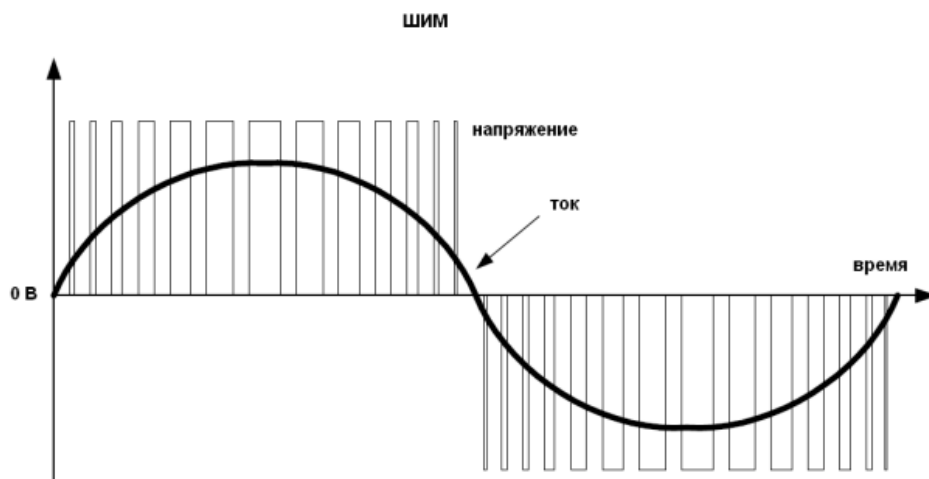


Рисунок 3 – Форма ШИМ-модулированного выходного напряжения инвертора.

В лабораторной работе в качестве частотного преобразователя для регулирования скорости трехфазного асинхронного двигателя использован серийный преобразователь MICROMASTER 440. Модели выпускаются в диапазоне мощностей от 120 Вт при однофазном питании и до 75 кВт при трехфазном напряжении. MICROMASTER 440 может применяться как для управления одним электродвигателем, так и интегрироваться в системы комплексной автоматизации.

Для программирования, называемого далее параметрированием преобразователя, используется опционная операторская панель – "Базовая Операторская Панель" (BOP). Она представлена на рисунке 4.



Рисунок 4 – Базовая панель оператора

# Протокол наблюдений

$f=10 \text{ Гц}; I_{60\text{Гц}}=0,58; M_{61}=0,32; I_{60\text{Гц}}=9,59; M_{61}=9,64$   
 $f=20 \text{ Гц}; I_{60\text{Гц}}=0,68; M_{61}=0,25; I_{60\text{Гц}}=0,95; M_{61}=0,92$   
 $f=30 \text{ Гц}; I_{60\text{Гц}}=0,69; M_{61}=0,19; I_{60\text{Гц}}=1,2; M_{61}=1,15$

линейная:

|                |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|
| $I, A$         | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,69 | 0,68 |
| $f, \text{Гц}$ | 5    | 10   | 20   | 30   | 50   |
| $U, B$         | 36   | 54   | 98   | 139  | 228  |

$f=10 \text{ Гц}; I_{60\text{Гц}}=0,5; M_{61}=0,39$   
 $f=20 \text{ Гц}; I_{60\text{Гц}}=0,6; M_{61}=0,15$   
 $f=30 \text{ Гц}; I_{60\text{Гц}}=0,64; M_{61}=0,32$

квифронт

|                |     |      |      |      |      |
|----------------|-----|------|------|------|------|
| $I, A$         | 0,3 | 0,31 | 0,38 | 0,42 | 0,68 |
| $f, \text{Гц}$ | 5   | 10   | 20   | 30   | 50   |
| $U, B$         | 21  | 32   | 64   | 110  | 228  |

Выполнили: студент гр. 2491  
 Грачев И.Г. Грачев  
 Недовизин А.У.   
 Силицкий Е.В.   
 Усманова Н.В.   
 Краснова С.   
 Преподаватель: Якубов О.Э.

## **Обработка результатов:**

### **Подготовка к проведению основного опыта**

Перед проведением основного опыта следует ознакомиться с прибором и с его основными функциями. Для этого были изучены описания элементов операторской панели преобразователя. Чтобы установить определенное значение какого-либо параметра необходимо нажать кнопку Fn на ВОР, затем с помощью стрелок искать необходимый параметр. Далее надо нажать клавишу P, после чего будет получен доступ к настройкам найденного параметра или числовым значениям.

#### **Последовательность действий:**

Для начала работы необходимо провести процедуру сброса до заводских параметров. Чтобы сбросить до заводских параметров были выставлены следующие значения параметров:  $P0010 = 30$ ,  $P0970 = 1$ .

Для того чтобы отображался полный перечень параметров при помощи  $P0003$  был задан уровень доступа 3 (Экспертный уровень доступа пользователя).

Что бы управлять двигателем с помощью панели оператора в качестве источника команд должна быть выбрана клавиатура. Для этого необходимо выставить следующие значения:  $P0700 = 1$  и  $P1000 = 1$ .

Затем были изменены характеристики работы двигателя. Для этого были выставлены следующие параметры:

$P1080 = 10$  – минимальная частоту в Гц

$P1082 = 50$  –максимальная частоту в Гц

$P1120 = 10$  –время разгона от состояния покоя до максимальной частоты двигателя

При запуске двигателя было подтверждено, что скорость менялась только в заданном диапазоне. Для отображения текущей скорости был использован параметр  $r0061$ , с предварительной установкой параметра  $P0400$  в 1.

С помощью параметра r0027 был получен фактический выходной ток двигателя, а нажав на параметр r0031 было определено расчетное значение момента на валу.

Также с помощью параметров можно реализовать движение в реверсном режиме.

Далее были произведены наблюдения выходного тока двигателя и момента на валу, для получения зависимости этих величин от величины нагрузки (зажима/тормоза вала двигателя).

Таблица 1 – Влияние нагрузки на измеряемые величины

| f, Гц |        | Слабая нагрузка | Средняя нагрузка | Сильная нагрузка |
|-------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 10    | I, А   | 0,58            | 0,5              | 0,59             |
|       | M, Н*м | 0,32            | 0,39             | 0,64             |
| 20    | I, А   | 0,67            | 0,6              | 0,95             |
|       | M, Н*м | 0,23            | 0,35             | 0,92             |
| 30    | I, А   | 0,69            | 0,64             | 1,2              |
|       | M, Н*м | 0,19            | 0,32             | 1,15             |

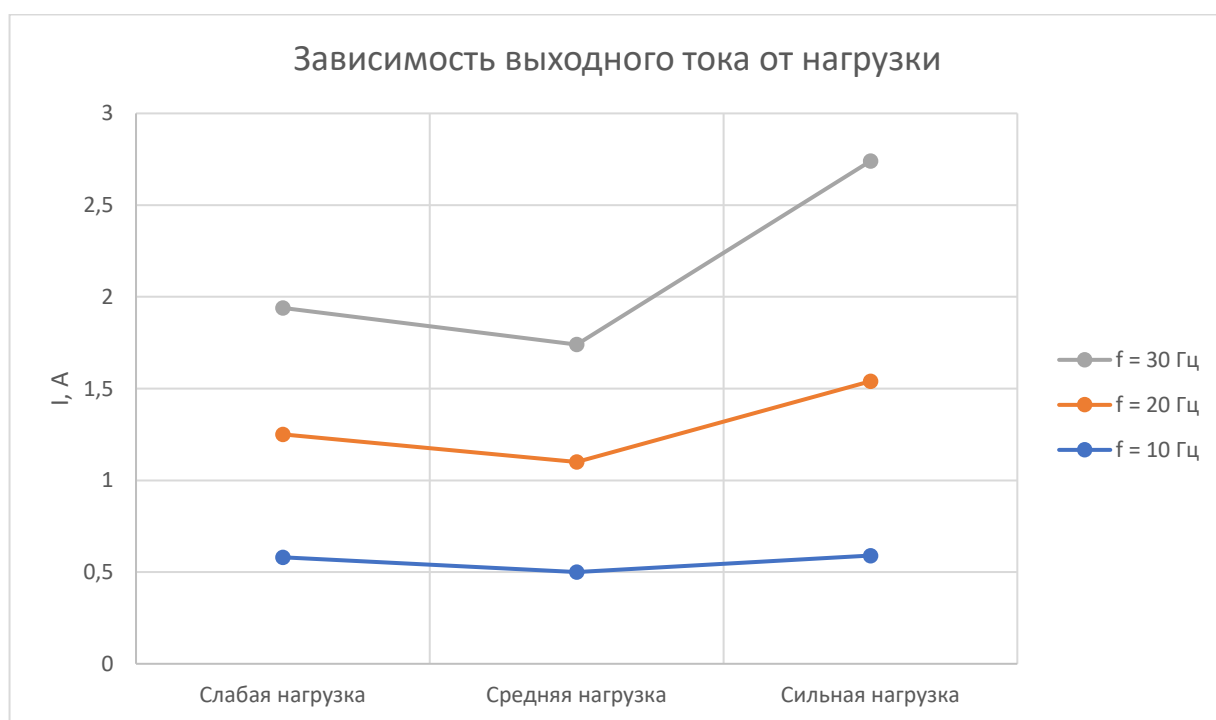


Рисунок 5 – Зависимость выходного тока от прилагаемой нагрузки

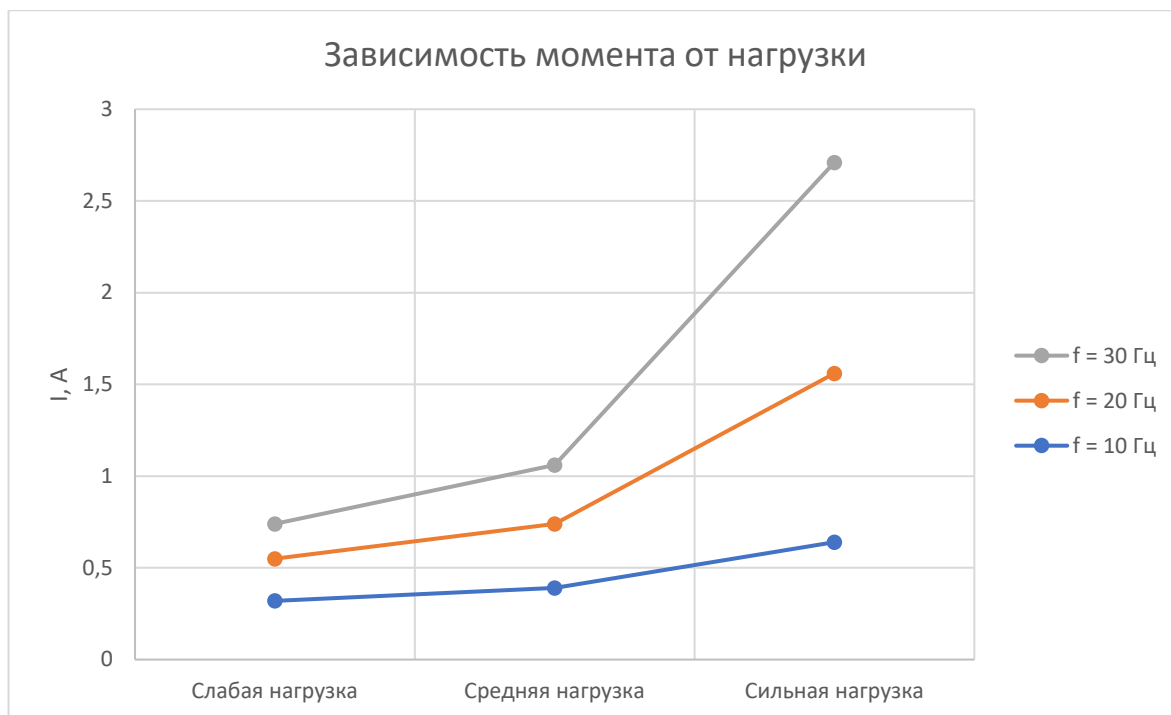


Рисунок 6 – Зависимость момента на валу от прилагаемой нагрузки

Для рисунка 6 наблюдается зависимость: чем больше нагрузка, тем сильнее значение момента на валу двигателя.

Для рисунка 5 эта зависимость имеет несколько иной характер для средней нагрузки, но общий тренд сохраняется таким же: чем больше нагрузка, тем больше значение выходного тока.

Это связано с падением скорости вращения и, как следствие, противо-ЭДС, что ведёт к росту тока в обмотках. Поскольку момент прямо зависит от тока, то он также увеличивается.



## Основной опыт

После вводного опыта был сделан основной опыт лабораторной работы.

Были произведены настройки двигателя по следующим параметрам:

P1080 = 5 (минимальная частота)

P1082 = 50 (максимальная частота)

P1120 = 2 с (время разгона)

P1121 = 5 с (время замедления)

Далее были сняты регулировочные характеристики привода.

Первая часть опыта заключается в исследовании регулировочной характеристики привода при линейной зависимости между напряжением и частотой, подаваемым преобразователем на двигатель. Для этого был установлен параметр P1300 = 0.

С помощью кнопки Fn, которая задерживалась в течение 2 секунд были получены следующие выходные значения от частоты на входе:

1. Напряжение звена постоянного тока

2. Выходной ток.

3. Выходная частота

4. Выходное напряжение

Таблица 2 – Выходные данные (линейная зависимость)

|         |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|
| f1, Гц  | 5    | 10   | 20   | 30   | 50   |
| Uвых, В | 36   | 54   | 98   | 139  | 228  |
| I, А    | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,69 | 0,68 |



Рисунок 7 – Зависимость  $U_{\text{вых}}=f(I)$  (для линейной зависимости между напряжением и частотой, подаваемым преобразователем на двигатель)

Полученная регулировочная характеристика похожа на квадратичную.

Вторая часть заключается в исследовании регулировочной характеристики привода при квадратичной зависимости между напряжением и частотой, подаваемым преобразователем на двигатель. Для этого был установлен параметр  $P1300 = 2$ .

Таблица 3 – Выходные данные (квадратичная зависимость)

|                      |     |      |      |      |      |
|----------------------|-----|------|------|------|------|
| f1, Гц               | 5   | 10   | 20   | 30   | 50   |
| U <sub>вых</sub> , В | 21  | 32   | 64   | 110  | 228  |
| I, А                 | 0,3 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,68 |

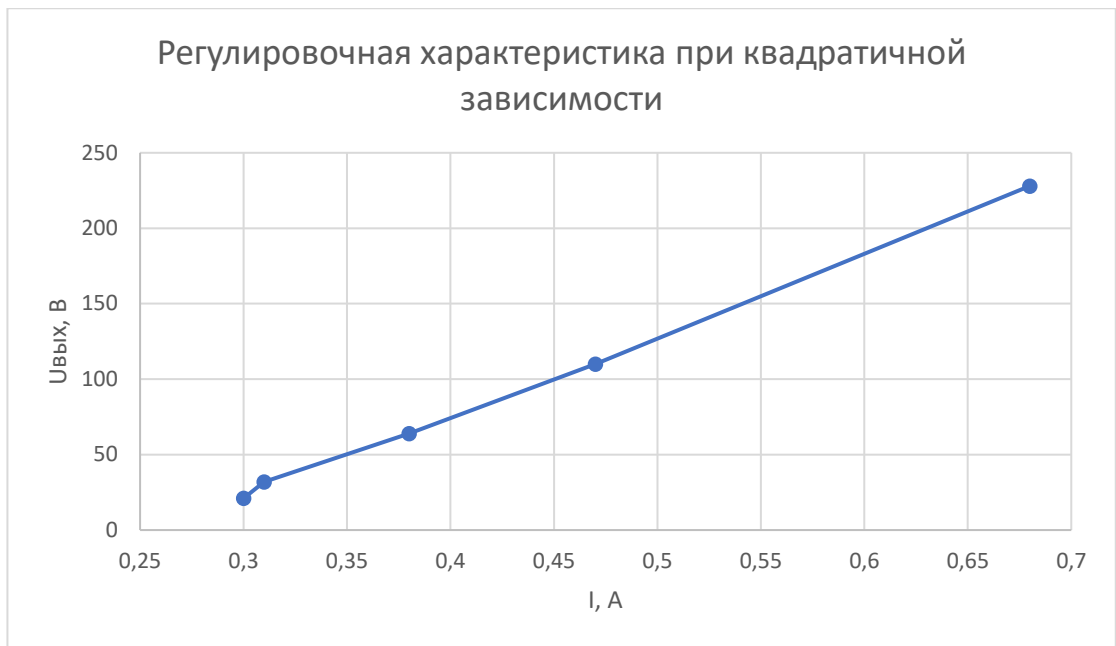


Рисунок 8 – Зависимость  $U_{\text{вых}}=f(I)$  (для квадратичной зависимости между напряжением и частотой, подаваемым преобразователем на двигатель)

Полученная регулировочная характеристика является линейной.

**Выводы:** в ходе лабораторной работы была проведена работа с частотно регулируемым электроприводом фирмы Siemens с преобразователем частоты Micromaster 440.

Был применен алгоритм сброса преобразователя до заводских настроек. Были изучены основные команды для быстрого запуска, изменения параметров, считывания параметров.

Были изучены функциональные возможности преобразователя частоты, а также, настройки для переналадки электропривода.

В ходе лабораторной работы был проведен опыт по исследованию величин таких как: выходной ток привода и момент на валу привода, в зависимости от приложенной нагрузки (в случае привода Siemens это был тормоз, управляемые вручную). В результате этого опыта были получены характеристики величин от нагрузки, которые совпали с теоретическими линейными зависимостями.

Помимо вышеизложенных пунктов, был проведен опыт, по исследованию регулировочной характеристики электропривода. В ходе лабораторной работы были получены данные, необходимые для построения регулировочной характеристики для двух режимов работы преобразователя (для линейных и квадратичных зависимостей между напряжением и частотой, подаваемыми преобразователем на двигатель).